



LES AMINES

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Définition et classes

Une amine s'obtient en remplaçant un, deux ou trois atomes H de NH_3 par des groupes alkyles (formule générale $\text{C}_n\text{H}_{2n+3}\text{N}$).

1 H remplacé : amine **primaire** ; 2 H remplacés : **secondaire** ; 3 H remplacés : **tertiaire**

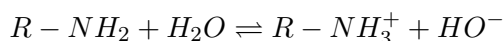
2. Nomenclature

Radico-fonctionnelle : mot amine précédé des noms des groupes alkyles (ordre alphabétique).
Ex. : éthylméthylamine.

Substitutive (amine primaire) : nom de l'alcane, e final remplacé par amine, précédé de l'indice de position du $-\text{NH}_2$. Pour une amine secondaire/tertiaire, on choisit la chaîne la plus longue comme amine primaire de base, et les autres groupes sont annoncés par le préfixe *N*–.

3. Propriétés chimiques

Basicité (réaction avec l'eau) :



Basicité croissante : amine primaire < secondaire < tertiaire (à même concentration, pH plus élevé)

Action sur les ions métalliques : précipitation d'un hydroxyde métallique, ex. $\text{Fe}^{2+} + 2\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+ + 2\text{OH}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_2 + 2\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_3^+$.

Caractère nucléophile – alkylation : le doublet libre de l'azote attaque un carbone porteur d'un halogène.

- Amine tertiaire + $\text{RX} \rightarrow$ ion **ammonium quaternaire** $\text{R}_4\text{N}^+ + \text{X}^-$ (étape unique).
- Amine primaire + $\text{RX} \rightarrow$ réaction en cascade (via amine secondaire, tertiaire) $\rightarrow$ mélange complexe contenant également l'ion ammonium quaternaire.

4. Exercice corrigé

Énoncé : On fait réagir la méthylamine CH_3-NH_2 (amine primaire) avec l'iodoéthane $\text{C}_2\text{H}_5-\text{I}$ en excès.

1. Écrire l'équation de la première étape de la réaction (formation d'un ion ammonium).
2. Cet ion peut réagir avec une molécule de méthylamine encore présente : écrire cette étape et nommer l'amine secondaire formée.
3. En raisonnant par analogie, donner la nature du produit final obtenu si l'halogénure est en très large excès.

Correction :

1. $\text{CH}_3 - \text{NH}_2 + \text{C}_2\text{H}_5 - \text{I} \longrightarrow \text{CH}_3 - \text{NH}_2^+ - \text{C}_2\text{H}_5 + \text{I}^-$ (ion éthylméthylammonium).
2. $\text{CH}_3 - \text{NH}_2^+ - \text{C}_2\text{H}_5 + \text{CH}_3 - \text{NH}_2 \longrightarrow \text{CH}_3 - \text{NH} - \text{C}_2\text{H}_5 + \text{CH}_3 - \text{NH}_3^+$: l'amine secondaire formée est l'**éthylméthylamine**.
3. En répétant le processus (amine secondaire $\rightarrow$ tertiaire $\rightarrow$ ion ammonium quaternaire), l'excès d'halogénure conduit à l'ion **ammonium quaternaire** $\text{CH}_3 - \text{N}^+(\text{C}_2\text{H}_5)_3 \text{I}^-$, espèce particulièrement stable.

FIN DE LA FICHE